LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 2 Đặc điểm hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng trẻ em

Biên soạn lại từ tài liệu Đặc điểm hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng trẻ em.pdf (29 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. RĂNG
2. THỰC QUẢN
3. DẠ DÀY VÀ RUỘT
4. TỤY
5. GAN
6. DỊCH TỄ VÀ VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG
7. CÁC CHỈ SỐ NHU CẦU DINH DƯỠNG (DRI)
8. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG
9. NHU CẦU ĐẠI CHẤT
10. NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI
11. VITAMIN VÀ VI KHOÁNG

Học xong bài này, bạn cần: trình bày được thứ tự mọc răng; sự phát triển, cấu trúc và chức năng của thực quản, dạ dày – ruột, tụy, gan ở trẻ; vai trò của dinh dưỡng; cách xác định nhu cầu năng lượng và từng dưỡng chất (đại chất, nước – điện giải, vitamin, vi khoáng) ở trẻ em.

Hiểu nhanh: bài gồm 2 phần nối với nhau. **Phần A (mục 1–5)** cho biết bộ máy tiêu hóa của trẻ **còn non** ở những khâu nào. **Phần B (mục 6–11)** cho biết trẻ **cần bao nhiêu** năng lượng, dưỡng chất. Hiểu phần A sẽ giải thích được vì sao phần B lại khuyên như vậy (ví dụ: vì sao không cho trẻ nhỏ ăn bột sớm, vì sao trẻ sơ sinh phải bú sớm).

1. RĂNG

- Người bình thường có **20 răng sữa** và **32 răng vĩnh viễn**.
- **Thứ tự thay răng vĩnh viễn giống thứ tự mọc răng sữa.**
- **Chậm mọc răng** gặp trong: suy tuyến yên, **suy giáp**, xương đá, bệnh Gaucher, **hội chứng Down**, loạn sản đòn sọ, **còi xương**.

Loại răng	Răng sữa (tháng): trên / dưới	Răng vĩnh viễn (năm): trên / dưới
Răng cửa giữa	7,5 / **6,5**	7–8 / 6–7
Răng cửa bên	8 / 7	8–9 / 7–8
Răng nanh	16–20 / 16–20	11–12 / 9–10
Răng tiền cối thứ nhất	không có	10–11 / 10–12
Răng tiền cối thứ hai	không có	10–12 / 11–12
Răng hàm thứ nhất	12–16 / 12–16	**6–7 / 6–7**
Răng hàm thứ hai	20–30 / 20–30	12–13 / 11–13
Răng hàm thứ ba	không có	17–21 / 17–21

Đọc bảng thế nào cho dễ? Hai quy luật: (1) **răng hàm dưới thường mọc trước hàm trên** (răng sữa đầu tiên là **răng cửa giữa hàm dưới, khoảng 6,5 tháng**); (2) răng vĩnh viễn đầu tiên là **răng hàm thứ nhất (răng số 6) lúc 6–7 tuổi**.

Lưu ý tránh nhầm với Bài 1: "răng hàm sữa thứ nhất" ở bảng này chính là "**răng tiền hàm sữa**" ở Bài 1 – cùng một răng. Hệ răng sữa **không có răng tiền cối thật sự**; răng tiền cối vĩnh viễn mọc lên thay vào chỗ các răng hàm sữa.

2. THỰC QUẢN

- **Kích thước:** dài **8–10 cm** lúc sinh, **gấp đôi** sau 2–3 năm, khoảng **25 cm** khi trưởng thành.
- **Phát triển:** động tác **nuốt** có từ **tuần 16–20** thai kỳ, giúp thai luân chuyển dịch ối.
  - **Đa ối** gợi ý thai nuốt bất thường hoặc **tắc thực quản / tiêu hóa trên**.
  - Phối hợp **bú – nuốt chưa hoàn chỉnh nếu thai < 34 tuần** → thách thức khi nuôi ăn trẻ sinh non.
- **Giải phẫu:**
  - Niêm mạc là **biểu mô lát tầng không sừng hóa**, chuyển **đột ngột** thành biểu mô trụ đơn ở chỗ nối thực quản – dạ dày.
  - **1/3 trên chủ yếu cơ vân** → bị ảnh hưởng trong bệnh của cơ vân (rối loạn cơ nhẫn hầu, **bại não**).
  - **2/3 dưới chủ yếu cơ trơn** → bị ảnh hưởng trong bệnh của cơ trơn (**co thắt tâm vị – achalasia**, **viêm thực quản trào ngược**).
- **Chức năng:** chỉ **vận chuyển** thức ăn từ hầu họng xuống dạ dày, **không tham gia tiêu hóa**.

Hiểu nhanh: vì sao thai nuốt lại liên quan đến lượng nước ối? Thai **nuốt nước ối** rồi hấp thu qua ruột. Nếu thai không nuốt được (bất thường thần kinh) hoặc nuốt vào bị tắc (teo thực quản), nước ối không được "rút bớt" → **đa ối**.

3. DẠ DÀY VÀ RUỘT

3.1. Phát triển

- Từ **tuần 4**, ống tiêu hóa nguyên thủy chia 3 đoạn:
  - **Ruột trước:** thực quản, dạ dày, tá tràng (đến chỗ ống gan chung đổ vào).
  - **Ruột giữa:** phần còn lại của ruột non, đại tràng đến **nửa đại tràng ngang**.
  - **Ruột sau:** phần còn lại của đại tràng và **phần trên ống hậu môn**.
- Ruột phát triển nhanh, **chui ra ngoài ổ bụng qua vòng rốn**; sau đó quay vào lại và **xoay ngược chiều kim đồng hồ** cho tới khi manh tràng nằm ở **1/4 dưới phải** – thường hoàn tất vào **tuần 8**.
- **Hệ thần kinh ruột** hình thành từ tế bào **mào thần kinh**, di chuyển **từ đầu xuống chân**, hoàn tất ở **tuần 24**. Nếu dừng giữa chừng → đoạn ruột cuối không có tế bào thần kinh → **bệnh Hirschsprung**.
- Ruột sơ sinh, nhất là trẻ **sinh non**, **vận chuyển thức ăn chậm hơn** người lớn.

Vì sao Hirschsprung hay ở đoạn cuối ruột? Tế bào thần kinh "đi" từ trên xuống. Dừng lại sớm ở đâu thì **đoạn phía dưới** chỗ đó thiếu thần kinh, không co bóp được → trẻ chậm đi phân su, táo bón, chướng bụng.

3.2. Dạ dày

- Thành dạ dày, ruột có **4 lớp**: niêm mạc, dưới niêm, cơ, thanh mạc.
- **85% niêm mạc dạ dày** có các tuyến acid:
  - **Tế bào thành:** tiết **HCl** và **yếu tố nội tại** (cần để hấp thu **vitamin B12**).
  - **Tế bào chính:** tiết **pepsinogen** (tiền chất của pepsin, men cắt protein) và **lipase dạ dày**.
  - Tế bào tiết nhầy (nhầy, bicarbonate), tế bào ECL (histamin), tế bào D (somatostatin).

- **Hang vị:** tế bào tiết **gastrin**. Lượng acid và gastrin thường **liên quan nghịch** với nhau.
- **Sau sinh:** tiết **ít acid** nhưng tăng nhanh trong **24 giờ**; acid và pepsin **đạt đỉnh trong 10 ngày đầu**, giảm dần trong ngày **10–30**. Yếu tố nội tại tăng dần trong **2 tuần đầu**.

3.3. Ruột non

- Dài khoảng **270 cm** lúc sinh (đủ tháng), đạt **450–550 cm** như người lớn lúc **4 tuổi**.
- **Nhung mao** và **bờ bàn chải** (chứa men tiêu hóa và kênh vận chuyển) làm diện tích hấp thu tăng rất lớn.
- Niêm mạc ruột non **thay mới hoàn toàn sau 4–5 ngày** → ruột hồi phục nhanh sau tổn thương; nhưng ở **trẻ nhỏ và trẻ suy dinh dưỡng**, quá trình này **chậm lại**.
- Nhung mao có ở tá tràng từ **tuần 8**, hồi tràng từ **tuần 11**.
- Men **disaccharidase** đo được từ **tuần 12**, tối đa ở **tuần 36**. Trẻ sinh non vẫn dung nạp sữa có lactose vì vi khuẩn đại tràng phân cắt phần đường còn lại.
- Trẻ **châu Á, châu Phi**: lactase có thể **giảm dần từ 4 tuổi** → **bất dung nạp sữa động vật**.
- Cơ chế tiêu hóa, hấp thu protein (men tụy, kênh vận chuyển acid amin, di-, tripeptide) có từ **tuần 20**.

Chất	Nơi hấp thu chính
Carbohydrate, protein, chất béo	**Nửa trên ruột non** (nửa dưới là "phần dự trữ")
Natri, kali, clo, nước	Phần lớn ở ruột non
Sắt	**Tá tràng và đoạn đầu hỗng tràng**
Muối mật, vitamin B12	**Đoạn cuối hồi tràng**

> **Mẹo nhớ: "Sắt ở đầu, B12 – mật ở đuôi."** Trẻ bị cắt đoạn **hồi tràng cuối** (ví dụ sau viêm ruột hoại tử) sẽ thiếu **B12** và kém hấp thu **muối mật** → kém hấp thu chất béo.

Tiêu hóa từng loại chất

- **Carbohydrate** (hiệu quả, hoàn tất ở cuối tá tràng):
  - **Amylase tụy** cắt tinh bột → glucose, oligosaccharide, disaccharide; glucoamylase niêm mạc cắt tiếp.
  - Ở bờ bàn chải: **lactase** tách lactose → glucose + galactose; **sucrase-isomaltase** tách sucrose → fructose + glucose.
  - Glucose, galactose vào tế bào nhờ cơ chế **phụ thuộc natri và năng lượng**; fructose vào bằng **khuếch tán**.
- **Protein:**
  - Men tụy **trypsin, chymotrypsin, elastase, carboxypeptidase** được tiết dưới dạng **tiền men**, hoạt hóa bởi **enterokinase** của niêm mạc ruột.
  - Oligopeptide được cắt tiếp ở bờ bàn chải thành di-, tripeptide, acid amin rồi hấp thu qua các kênh riêng.
  - Vài tuần đầu sau sinh, liên kết giữa các tế bào ruột còn **lỏng lẻo** → ruột hấp thu được **protein nguyên vẹn mang tính dị nguyên** → có thể liên quan đến **dị ứng thức ăn** về sau.
- **Chất béo** (2 pha):
  - **Lipase + colipase tụy** cắt triglyceride → monoglyceride + acid béo tự do.
  - **Acid mật** nhũ tương hóa tạo **micelle** → vào tế bào ruột → tái ester hóa thành **chylomicron** → vào **bạch huyết** → ống ngực.

- **Chất béo chuỗi trung bình (MCT)** hấp thu tốt hơn, **không cần muối mật**, đi thẳng vào tế bào rồi theo **tĩnh mạch cửa** về gan.
- Kém hấp thu béo có thể do: thiếu men tụy (**xơ nang**), thiếu muối mật (**vàng da ứ mật**), tổn thương niêm mạc (**bệnh celiac**), dãn mạch bạch huyết ruột.

- **Trẻ sơ sinh hấp thu béo kém:** trẻ sinh non có thể **mất tới 20% calo từ chất béo** (người lớn chỉ khoảng **6%**), do ít acid mật, ít lipase, hồi tràng hấp thu kém. Được bù một phần nhờ **lipase lưỡi, lipase dạ dày** và **lipase trong sữa mẹ**.

> **Vì sao trẻ kém hấp thu béo được cho sữa giàu MCT?** Chất béo thông thường cần muối mật và đường bạch huyết mới hấp thu được. MCT thì **"đi đường tắt"**: không cần muối mật, vào thẳng tĩnh mạch cửa. Vì vậy MCT là nguồn năng lượng béo dùng được cho trẻ ứ mật, suy tụy, sinh non.

3.4. Đại tràng

- Dài **75–100 cm**.
- Hấp thu thêm **nước và điện giải** → phân khô lại.
- Vi khuẩn đại tràng **lên men carbohydrate** còn sót lại → **acid béo chuỗi ngắn**.

4. TỤY

- **Phát triển:** nụ tụy lưng và nụ tụy bụng xuất hiện từ ruột trước ở **tuần 4**, hòa nhập ở **tuần 6**; tụy có chức năng **ngoại tiết từ tháng thứ 5** thai kỳ.
- **Nang tụy (acinus)** là đơn vị chức năng: tổng hợp, dự trữ (trong hạt zymogen), tiết **hơn 20 loại enzyme**, nhiều men ở dạng **tiền men bất hoạt**:
  - **Amylase:** cắt tinh bột → maltose, isomaltose, maltotriose, dextrin.
  - **Trypsin, chymotrypsin:** cắt peptide.
  - **Lipase:** cắt acid béo ở vị trí 1 và 3 của triglyceride.
- Tế bào trung tâm nang và tế bào ống tụy tiết **nước và bicarbonate**.
- Kích thích tiết: thần kinh (**acetylcholine**) và hormon (**cholecystokinin – CCK**); **secretin** và CCK do niêm mạc ruột non đoạn đầu tiết khi có thức ăn.
- Tụy có **"dự trữ" rất lớn**: kém hấp thu béo chỉ xảy ra khi lipase **giảm 90–98%**.
- **Ở trẻ nhũ nhi:**
  - Amylase và lipase tụy **thấp**, chỉ đạt mức người lớn khi **gần 1 tuổi**.
  - Tinh bột trong sữa của nhũ nhi được tiêu hóa nhờ **amylase nước bọt** xuống tới tá tràng; lipase thấp được bù một phần nhờ **lipase tuyến lưỡi**.
  - Trypsinogen, chymotrypsinogen ở sơ sinh khoảng **70%** so với trẻ 1 tuổi.

> **Vì sao không nên cho trẻ nhỏ ăn bột, sữa nhiều tinh bột quá sớm?** Amylase tụy của nhũ nhi còn rất ít. Tinh bột không được tiêu hóa xuống tới đại tràng bị vi khuẩn lên men → **đầy bụng, tiêu chảy**. Đây cũng là lý do trẻ sinh non **bất dung nạp tương đối tinh bột và chất béo**.

> **Lâm sàng:** trẻ **suy tụy ngoại tiết** thường có triệu chứng chính là **tiêu chảy** (phân mỡ, nhiều, nhờn) do kém hấp thu chất béo.

5. GAN

- **Phát triển:** từ **mầm gan** → tế bào nhu mô, ống mật, mạch máu, tế bào tạo máu, tế bào Kupffer. Đường mật ngoài gan và túi mật ban đầu là ống đặc, **rỗng hóa vào tháng 3** thai kỳ.

- **Cấp máu: động mạch gan 25%** (giàu oxy) + **tĩnh mạch cửa 75%** (ít oxy nhưng **giàu dinh dưỡng**) → xoang gan → tĩnh mạch trung tâm → tĩnh mạch gan → tĩnh mạch chủ dưới.
- **Tái tạo:** gan trưởng thành chỉ khoảng 1/10.000–20.000 tế bào đang phân chia, nhưng **chỉ còn 25% gan vẫn tái tạo được** về kích thước ban đầu.
- Gan trẻ **sinh non dễ mất bù**: chưa trưởng thành về khử độc, tổng hợp; lại dễ bị **thiếu oxy, nhiễm trùng huyết**.

5.1. Chuyển hóa carbohydrate

- Gan **tân tạo đường**, **ly giải glycogen** (glycogen → glucose), **tạo glycogen** (glucose → glycogen) → điều hòa đường huyết chặt chẽ.
- Gần đủ tháng, thai dự trữ glycogen gan **gấp 2–3 lần người lớn**; phần lớn **dùng hết ngay sau sinh**.
- Ngay sau sinh trẻ **phụ thuộc vào ly giải glycogen**; khả năng tân tạo đường tăng nhanh sau đó.
- Trẻ dự trữ lại glycogen từ **tuần 2**, ngang người lớn lúc **3 tuần tuổi** (trẻ khỏe).
- Trẻ sinh non: đường huyết **dao động** vì cơ chế điều hòa glycogen chỉ hoàn thiện ở cuối thai kỳ.

5.2. Chuyển hóa chất béo

- **Oxy hóa acid béo** là nguồn năng lượng chính giai đoạn đầu đời.
- Trẻ sơ sinh **không nhịn đói được lâu**, một phần vì khả năng **tạo ceton của gan hạn chế**.
- Thể ceton (từ acid béo) là nguồn năng lượng thay thế cho não khi thiếu glucose. Thừa carbohydrate → gan tạo **triglyceride**.

> **Vì sao trẻ sơ sinh dễ hạ đường huyết?** "Kho" glycogen tích trữ trong bào thai bị dùng gần hết trong những giờ đầu; tân tạo đường và tạo ceton còn yếu. Nếu trẻ **chậm bú**, bị lạnh, nhiễm trùng hay sinh non thì kho cạn rất nhanh → **hạ đường huyết**. Vì vậy cho **bú sớm trong giờ đầu** là biện pháp bảo vệ não trẻ.

5.3. Tổng hợp protein

- Protein huyết tương: **albumin**, **alpha-fetoprotein**, fibronectin, **CRP**, opsonin, globulin, protein phản ứng giai đoạn cấp.
- **Các yếu tố đông máu** (**trừ yếu tố VIII** do nội mô tạo), alpha-1 antitrypsin, antithrombin III, **protein C và S**, plasminogen, bổ thể.
- Hormone, protein mang, **apolipoprotein** (**trừ apo B48** do ruột tạo).

5.4. Chuyển hóa sinh học (thuốc)

- Hệ **microsome** gan (nơi oxy hóa, khử, thủy phân, liên hợp) ở sơ sinh **chưa trưởng thành** → **khả năng chuyển hóa, khử độc thuốc kém** (xem Bài 9).

6. DỊCH TỄ VÀ VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG

- **90%** trẻ suy dinh dưỡng thấp còi thế giới tập trung ở **36 nước**, trong đó có **Việt Nam**; phổ biến ở **nông thôn, dân tộc thiểu số**.
- Việt Nam (Viện Dinh dưỡng Quốc gia):

Năm	SDD nhẹ cân (< 5 tuổi)	SDD thấp còi (< 5 tuổi)
Đầu thập niên 80	> 50% trẻ dưới 5 tuổi bị SDD	
2007	21,2%	33,9%
2015	14,1%	24,6%

Năm	SDD nhẹ cân (< 5 tuổi)	SDD thấp còi (< 5 tuổi)
2016	13,8%	24,3%

- Thấp còi vẫn ở mức có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng: **cứ 4 trẻ có 1 trẻ thấp còi**; một số tỉnh **trên 35%**.
- Song song, **thừa cân – béo phì tăng nhanh** ở đô thị lớn (có tỉnh > 10%); thiếu **nhiều vi chất cùng lúc** vẫn phổ biến.
- **Vai trò:** duy trì cân nặng, bảo đảm **tăng trưởng thể chất** và **phát triển não** bình thường.
- **Nhũ nhi** lớn nhanh nhất cả thể chất lẫn tâm vận → **nhu cầu dinh dưỡng cao nhất**.
- Tăng trưởng có **2 đỉnh**: **nhũ nhi đến 3 tuổi** và **dậy thì**. Dinh dưỡng 3 năm đầu **tiên đoán chiều cao lúc trưởng thành**.
- Nguy cơ thấp còi chủ yếu từ **4 tháng đến 2 tuổi**.
- **Thiếu** dưỡng chất → chậm tăng trưởng, phát triển; **thừa** → béo phì, đái tháo đường, tim mạch.
- Các nước đang phát triển chịu **"gánh nặng kép"**: SDD và béo phì cùng cao. Trẻ từng SDD còn tăng nguy cơ béo phì và bệnh mạn tính không lây khi lớn.
- **SDD là nguyên nhân hàng đầu** gây suy giảm miễn dịch mắc phải, bệnh tật và tử vong ở trẻ < 5 tuổi.

> **Hiểu nhanh về "cửa sổ 4 tháng – 2 tuổi":** đây là lúc trẻ chuyển từ bú mẹ sang ăn dặm, nhu cầu tăng vọt, lại vào "khoảng trống miễn dịch" (Bài 1). Ăn dặm sai + hay ốm = thấp còi. Thấp còi xảy ra trong giai đoạn này **rất khó bắt kịp** về sau, nên can thiệp phải **sớm**.

7. CÁC CHỈ SỐ NHU CẦU DINH DƯỠNG (DRI)

- **DRI** (nhu cầu dinh dưỡng tham khảo): khái niệm chung, thay thế RDA cũ; gồm **RDA** (khi ước lượng chính xác được) và **AI, UL** (khi không).
- **EAR** (nhu cầu bình quân ước lượng): mức đủ cho **50%** dân số khỏe mạnh.
- **RDA** (nhu cầu khuyến nghị) = **EAR + 2 SD**: đủ cho **97–98%** dân số.
- **AI** (nhu cầu đầy đủ): dựa trên quan sát, thực nghiệm; dùng khi **không xác định được RDA**.
- **UL** (mức cao nhất được phép): ăn vượt mức này → **nguy cơ tác dụng phụ tăng**.

> **Hiểu nhanh bằng hình ảnh:** hãy tưởng tượng một lớp học. **EAR** là mức ăn "đủ cho một nửa lớp". **RDA** nâng lên thêm 2 độ lệch chuẩn để **gần như cả lớp** (97–98%) đều đủ – đây là mức ta dùng để khuyên từng cá nhân. **UL** là "trần an toàn", vượt qua là bắt đầu có hại. Từ RDA đến UL là vùng **vừa đủ, không thiếu, không độc**.

8. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG

- Năng lượng được dùng cho: **(1) chuyển hóa cơ bản (BMR)**, **(2) tác dụng sinh nhiệt của thức ăn (TEF)**, **(3) hoạt động thể chất (PA)**, và riêng trẻ em: **(4) tăng trưởng, phát triển**.
- **EER** (nhu cầu năng lượng ước lượng) = **TEE** (năng lượng tiêu thụ) + **ED** (năng lượng tích lũy cho tăng trưởng). EER áp dụng cho trẻ **khỏe**, không nhất thiết đúng cho trẻ đang bệnh.

Công thức WHO (CN: cân nặng, kg)

Tuổi	Nam	Nữ
0–3 tuổi	60,9 × CN − 54	61 × CN − 51
3–10 tuổi	22,7 × CN + 495	22,5 × CN + 499

Tuổi	Nam	Nữ
10–18 tuổi	17,5 × CN + 651	12,2 × CN + 746

> **Ví dụ:** bé trai **4 tuổi, 15,5 kg** → dùng dòng 3–10 tuổi, nam: 22,7 × 15,5 + 495 ≈ **847 kcal/ngày**.

Phương trình Schofield cho trẻ 0–3 tuổi

- **EER = (89 × CN − 100) + hằng số**, hằng số theo tuổi: **175** (0–3 tháng), **56** (4–6 tháng), **22** (7–12 tháng), **20** (13–35 tháng).
- Trẻ 3–18 tuổi dùng phương trình có tuổi, cân nặng, chiều cao và **hệ số hoạt động thể chất (PA)**:

Mức hoạt động	Nam 3–18 tuổi	Nữ 3–18 tuổi
Tĩnh tại	1,00	1,00
Ít hoạt động	**1,13**	**1,16**
Hoạt động	1,26	1,31
Rất hoạt động	1,42	1,56

> **Mẹo nhớ hằng số Schofield:** càng nhỏ tuổi, phần năng lượng **dành cho lớn lên** càng nhiều: **175 → 56 → 22 → 20**. Trẻ 0–3 tháng lớn nhanh nhất nên "cộng thêm" nhiều nhất.

Năng lượng từ các đại chất và DRI theo tuổi

- **1 g đạm ≈ 4 kcal**, **1 g béo ≈ 9 kcal**, **1 g đường ≈ 4 kcal**.

Tuổi	DRI năng lượng (kcal/kg/ngày)
Non tháng	90–120
Đủ tháng < 6 tháng	85–105
6–12 tháng	80–100
1–7 tuổi	75–90
7–12 tuổi	50–75
12–18 tuổi	30–35

- **AMDR** (giới hạn phân bố đại chất, % năng lượng):

Chất	Trẻ 1–3 tuổi	Trẻ 4–18 tuổi	Người lớn
Chất béo	**30–40**	25–35	20–35
ω6 PUFA (linoleic)	5–10	5–10	5–10
ω3 PUFA	0,6–1,2	0,6–1,2	0,6–1,2
Chất đường	**45–65**	**45–65**	**45–65**
Chất đạm	5–20	10–30	10–35

- **Viện Dinh dưỡng Việt Nam 2012** (kcal/ngày): **400** (0–3 tháng), **500** (3–5 tháng), **750** (6–8 tháng), **850** (9–12 tháng), **1.200** (1–3 tuổi), **1.500** (4–6 tuổi), **1.800** (7–9 tuổi); 10–12 tuổi 2.100 (nam) / 2.000 (nữ); 13–15 tuổi 2.600 / 2.200; 16–18 tuổi 3.000 / 2.200.

Lưu ý: tính **theo kg** thì nhu cầu **giảm dần** theo tuổi (từ ~100 xuống ~30 kcal/kg), nhưng tính **tổng mỗi ngày** thì **tăng dần** vì trẻ nặng lên. Đề thi hay "bẫy" chỗ này.

9. NHU CẦU ĐẠI CHẤT

9.1. Chất đạm

- **Cấu tạo:** acid amin → chuỗi polypeptide → protein.
  - **9 acid amin thiết yếu:** histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine.
  - 5 acid amin không thiết yếu; **6 acid amin thiết yếu có điều kiện** (arginine, cysteine, glutamine, glycine, proline, tyrosine) – cơ thể không tự tổng hợp đủ ở một số giai đoạn (đẻ non, sơ sinh...).
- **Vai trò:** cấu trúc chủ yếu của mọi tế bào; enzyme, màng tế bào, chất vận chuyển, một số nội tiết tố. Nhũ nhi cần thêm **cysteine, tyrosine** (có lẽ cả arginine) do thiếu men **cystathionase** ở gan.
- **Nguồn:**
  - **Động vật** (thịt, cá, trứng, sữa...): đủ 9 acid amin thiết yếu → **đạm đầy đủ**. Sữa mẹ cung cấp đủ acid amin thiết yếu và thiết yếu có điều kiện.
  - **Thực vật** (hạt, đậu, rau): thường thiếu ≥ 1 acid amin → **đạm không đầy đủ**. Ăn chay vẫn đủ nếu **phối hợp nhiều nguồn**.
- **Thừa:** nguy cơ **gout**. **Thiếu:** dị hóa đạm dự trữ, **cân bằng nitơ âm**; thiếu chỉ 1 acid amin cũng có thể **chậm lớn**; SDD thiếu protein năng lượng ảnh hưởng chiều cao, tăng bệnh tật và tử vong.

Tuổi	DRI đạm (g/kg/ngày)
Non tháng	Bắt đầu 1,5–2, tăng dần đến mục tiêu (3,5 tĩnh mạch; 3,5–4 đường ruột)
0–6 tháng	**1,52**
7–12 tháng	1,20
2–4 tuổi	1,05
4–13 tuổi	**0,95**
14–18 tuổi	0,85
Thai kỳ	1/2 đầu không đổi, 1/2 sau 1,1
Cho bú	1,3

- Không xác định được UL. **Nuôi ăn tĩnh mạch** cần nhiều đạm hơn (g/kg/ngày): **3–4** (sinh non), **2–3** (đủ tháng, 6–12 tháng), 1–2 (trẻ em), 0,8–1,5 (vị thành niên).
- **Viện Dinh dưỡng 2012** (g/kg/ngày): 1,86 (0–5 tháng); 2,23 (6–12 tháng); 1,66 (1–3 tuổi); 1,47 (4–8 tuổi); 1,43 (7–9 tuổi); 10–18 tuổi: nam 48–71 g/ngày, nữ 50–58 g/ngày.

9.2. Chất béo

- **Cấu tạo:** béo no, không no một nối đôi (MUFA), nhiều nối đôi (PUFA), dạng trans, cholesterol.
- **Vai trò:**
  - Nguồn năng lượng đậm đặc; tiền chất màng tế bào, nội tiết tố, acid mật.
  - Giúp hấp thu **vitamin tan trong dầu A, D, E, K**.
  - **PUFA ω3** (từ ALA → **EPA, DHA**): tăng trưởng, phát triển **thần kinh, võng mạc**.
  - **PUFA ω6** (từ LA → **ARA**): màng tế bào, truyền tín hiệu tế bào, **chức năng da**.

    - **Acid béo trans** làm tăng cholesterol toàn phần và LDL → **càng ít càng tốt**.
- **Nguồn:** mỡ động vật, bơ, phô mai, sữa, dầu thực vật, hạt có dầu. ω3: dầu đậu nành, canola, dầu hạt lanh, **dầu cá, cá béo**. ω6: dầu đậu nành, dầu bắp. Cholesterol: gan, trứng. Trans: đồ **chiên ngập dầu** (hydro hóa).
- **Thừa:** tăng cholesterol, LDL, giảm HDL; hội chứng chuyển hóa, tim mạch, tiểu đường.
- **Thiếu acid béo thiết yếu: ban da tróc vảy, rụng tóc, chậm lớn** (hiếm gặp).
- **Nhu cầu:** không xác định UL; AMDR **30–40%** (1–3 tuổi), 25–35% (4–18 tuổi). Nên < 30% năng lượng, trong đó béo bão hòa + trans **< 10%**, cholesterol **< 300 mg/ngày**.
- **Viện Dinh dưỡng 2012:** năng lượng từ béo **50–60%** (bú mẹ), 45–50% (0–6 tháng không bú mẹ), 40% (6–11 tháng), 35–40% (1–3 tuổi); người trưởng thành 18–25%.

> **Vì sao trẻ nhỏ cần tỉ lệ béo cao hơn người lớn?** Trẻ < 3 tuổi đang **xây não và võng mạc** (cần DHA, ARA), dạ dày lại nhỏ. Chất béo cho **9 kcal/g** – gấp đôi đạm, đường – nên giúp trẻ đủ năng lượng mà không phải ăn quá nhiều. Đó là lý do sữa mẹ có tới 50–60% năng lượng từ béo.

9.3. Chất đường (carbohydrate)

- **Cấu trúc:** đường đơn (glucose, fructose), đường đôi (lactose, sucrose), oligosaccharide, polysaccharide (tinh bột), rượu ngọt.
- **Vai trò:** nguồn năng lượng chủ yếu của mọi tế bào, đặc biệt **tế bào thần kinh và hồng cầu**.
- **Nguồn:** gạo, lúa mì, bắp, khoai, bánh mì; đường tự nhiên trong trái cây; đường chế biến (kẹo, bánh, nước ngọt).
- **Thiếu: toan ceton (ketosis)**.
- **Thừa:** giảm nhập vi chất, **béo phì**; đường thêm vào gây tăng huyết áp tâm thu, tăng acid uric, tiểu đường, **sâu răng**; nhiều **fructose** (bánh kẹo từ bắp) → tiêu chảy, đau bụng, chậm lớn.
- **Chỉ số đường máu (glycemic index):** so diện tích dưới đường cong đường máu 2 giờ sau ăn với chuẩn (1 lát bánh mì). **Càng cao càng xấu** (tăng đường máu, HbA1c, insulin, triglyceride, LDL; giảm HDL).
- **Nhu cầu:** AMDR **45–65%** mọi tuổi; đường thêm vào **< 25%**, tốt nhất **< 10%** năng lượng. **Viện Dinh dưỡng 2012:** 60–65% năng lượng (giảm so với 65–75% năm 1996), trong đó **đường phức hợp 70%**, đường tinh chế **không quá 10%**.

9.4. Chất xơ

- **Cấu trúc:** carbohydrate **không tiêu hóa được** từ thực vật; đến đại tràng nguyên vẹn, một phần bị vi khuẩn lên men → CO2, methane, **oligofructose (prebiotic)**, **acid béo chuỗi ngắn** (acetate, butyrate, propionate). **Butyrate** cung cấp năng lượng cho tế bào đại tràng.
- **Tác dụng:** tăng khối phân, **chống táo bón**; chậm thoát dạ dày, gây no; **giảm hấp thu cholesterol**; **duy trì đường máu**; phòng ung thư đại tràng.
- **Thiếu:** táo bón, túi thừa đại tràng.
- **Nhu cầu (g/ngày):** chưa xác định (0–12 tháng), **19** (1–3 tuổi), **25** (4–8 tuổi), 31–38 (nam 9–30 tuổi), 26 (nữ 9–30 tuổi), 28 (có thai). Viện Dinh dưỡng 2012: tối thiểu **20–22 g/ngày**.

10. NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI

10.1. Nước

- **Vai trò:** duy trì nội môi, vận chuyển dưỡng chất, loại bỏ chất thải. Nước trong thực phẩm chiếm khoảng **20%** tổng nước nhập.
- **Thiếu:** mất nước. **Thừa:** hạ natri máu, suy tim, hủy cơ, suy thận.

- **Cách tính nhu cầu:**
  - **Holliday – Segar: 100 mL/kg** cho 10 kg đầu + **50 mL/kg** cho 10 kg kế + **20 mL/kg** cho mỗi kg sau đó.
  - Theo diện tích da: **1.500 mL/m²**.
  - Theo năng lượng: **1,5 mL/kcal** (trẻ em).
- Theo lứa tuổi (lít/ngày): 0,7–0,8 (0–12 tháng); 1,3 (1–3 tuổi); 1,7 (4–8 tuổi); 2,4 / 2,1 (nam / nữ 9–13 tuổi); 3,3 / 2,3 (14–18 tuổi).

> **Ví dụ Holliday – Segar:** bé **28 kg** → 10 kg đầu: 1.000 mL; 10 kg kế: 500 mL; 8 kg còn lại: 8 × 20 = 160 mL → tổng **1.660 mL/ngày**.

10.2. Kali và natri

	Kali	Natri
Vai trò	Duy trì thể tích nội, ngoại bào; giảm tác dụng gây tăng huyết áp của natri; giảm sỏi thận	Duy trì thể tích dịch ngoại bào, chức năng tế bào
Nguồn	Trái cây, rau (lá xanh, cà chua, củ), hạt, sữa, thịt	Thức ăn, muối thêm vào
Thiếu	Hạ kali: **liệt cơ, chướng bụng**	Hạ natri, giảm thể tích tuần hoàn
Thừa	Tăng kali: **rối loạn nhịp tim, tử vong**	Tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ
Nhu cầu	400 mg (0–6 tháng), 700 mg (7–12 tháng), 3.000–3.800 mg (1–8 tuổi)	AI 120 mg (0–6 tháng), 370 mg (7–12 tháng), 1.000–1.200 mg (1–8 tuổi), 1.500 mg (> 9 tuổi)

11. VITAMIN VÀ VI KHOÁNG

- Trẻ em thường **thiếu sắt, kẽm, calci, vitamin D, vitamin K, vitamin A** nhưng lại **thừa natri**.

Chất	Vai trò chính	Nguồn	Điểm cần nhớ
B1 (thiamin)	Coenzyme chuyển hóa đường, acid amin nhánh	Ngũ cốc nguyên hạt	
B2 (riboflavin)	Phản ứng oxy hóa khử	Thịt, sữa, ngũ cốc cường hóa	
B3 (niacin)	Chuyển hóa năng lượng	Thịt, cá, gà, bánh mì nguyên hạt	1 mg niacin = 60 mg tryptophan; thừa: **đỏ mặt**, rối loạn tiêu hóa
B5, B6, biotin	Chuyển hóa acid béo, acid amin, glycogen, tổng hợp mỡ	Thịt, gan, trứng, ngũ cốc	
Vitamin A	Thị giác, biểu lộ gen, sinh sản, phôi, **miễn dịch**	Gan, sữa, cá; rau trái màu đậm	Thừa: **sinh quái thai, độc gan**. Nhu cầu 400 IU/ngày (0–8 tuổi)
Vitamin C	Chống oxy hóa, cofactor enzyme kim loại	Chanh, cà chua, khoai tây, bông cải	Thừa: rối loạn tiêu hóa, **tăng hấp thu sắt**
Vitamin D	Duy trì calci, phospho máu	Dầu gan cá, cá béo, trứng, sữa cường hóa; **ánh nắng**	**1 mcg = 40 IU**; RDA **400 IU/ngày (< 1 tuổi)**, **600 IU (> 1 tuổi)**; thừa: tăng calci máu
Vitamin E	Chống oxy hóa	Dầu thực vật, hạt, ngũ cốc	

Chất	Vai trò chính	Nguồn	Điểm cần nhớ
Vitamin K	Tổng hợp protein **đông máu**, chuyển hóa xương		
Folate	Chuyển hóa acid nucleic; ngừa **thiếu máu đại bào**	Rau lá xanh đậm, ngũ cốc cường hóa	Thiếu: **dị tật ống thần kinh**; bổ sung **400 mcg/ngày** khi mang thai
Sắt	Hemoglobin, myoglobin, enzyme, cytochrome	Động vật (**hem**, hấp thu tốt hơn), thực vật	Thiếu: thiếu máu, chậm lớn, **chậm nhận thức**
Kẽm	Tăng trưởng; xúc tác **> 100 enzyme**	Động vật, thực vật	**Phytate** trong ngũ cốc ức chế hấp thu
Iod	Hormon giáp, chuyển hóa não	**Muối iod (20–40 ppm)**, cá biển, rong biển	Thiếu: **bướu cổ, suy giáp**; dùng ≤ 6 g muối iod/ngày

- **Nhu cầu sắt** (mg/ngày): 0,27 (0–6 tháng), **11 (7–12 tháng)**, 7 (1–3 tuổi), 10 (4–8 tuổi), 8 (9–13 tuổi), 11 / 15 (nam / nữ 14–18 tuổi), 27 (thai kỳ). Bảng Viện Dinh dưỡng 2016 tính theo mức hấp thu của khẩu phần (10% hoặc 15%); khẩu phần có **nhiều thịt cá (> 90 g/ngày) hoặc vitamin C (> 75 mg/ngày)** hấp thu sắt tốt hơn. Phụ nữ mang thai được khuyến nghị **bổ sung viên sắt suốt thai kỳ**.
- **Nhu cầu kẽm** (mg/ngày): 2–3 (0–12 tháng), 3–5 (1–8 tuổi), 8 (9–13 tuổi).
- **Nhu cầu iod** (Viện Dinh dưỡng 2012): **90–150 mcg/ngày** (0–18 tuổi), 150 (≥ 19 tuổi), 200 (có thai, cho bú).
- **Nhu cầu vitamin C** (mg/ngày): 40–50 (0–12 tháng), 15–25 (1–8 tuổi), 45–90 (9–30 tuổi).

> **Vì sao nhu cầu sắt của trẻ 7–12 tháng (11 mg) lại cao hơn trẻ 1–3 tuổi (7 mg)?** Trẻ sinh ra có một kho sắt từ mẹ, đủ dùng khoảng **6 tháng đầu**. Sau đó kho cạn đúng lúc trẻ lớn nhanh nhất và khối máu tăng mạnh, trong khi sữa mẹ ít sắt. Vì vậy **ăn dặm từ 6 tháng phải giàu sắt** (thịt, cá, gan) – nếu không trẻ dễ **thiếu máu thiếu sắt** (Bài 4).

> **Liên hệ nha khoa: đường thêm vào** là thủ phạm trực tiếp gây **sâu răng**; thiếu **vitamin C** biểu hiện ở **nướu chảy máu** (Bài 1); thiếu **vitamin D, calci** và **suy giáp** làm **chậm mọc răng**.

> **Ghi nhớ cả bài:** răng sữa đầu tiên là **răng cửa giữa dưới (~6,5 tháng)**; sắt hấp thu ở **tá tràng**, B12 – muối mật ở **cuối hồi tràng**; amylase, lipase tụy của nhũ nhi **thấp đến gần 1 tuổi**; sơ sinh **dễ hạ đường huyết** và **khử độc thuốc kém**. Tăng trưởng có **2 đỉnh** (0–3 tuổi, dậy thì), nguy cơ thấp còi **4 tháng – 2 tuổi**. **RDA = EAR + 2SD**. Nước tính theo **100 – 50 – 20 mL/kg**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Đặc điểm hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng trẻ em.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.